Fluir con-ciencia, gotas de vida: Experiencias Hídricas en el Maule

Experiencias Hídricas en el Maule · Jardín Botánico & Arboretum · Universidad de Talca

Propuesta de espacio, recorrido y distribución

Bucle de recorrido de ≈250 m en el sector de entrada del Jardín Botánico & Arboretum (UTalca), con 7 módulos interactivos de 2,5 × 2,5 m ubicados **a los costados del camino**. Los ejes peatonales se mantienen libres (ancho útil mayor a 3 m) y se conserva el acceso a baños, administración y estacionamiento. Los módulos 1 a 3 acompañan el sendero del arroyo; el 4 se ubica junto al sector de servicios; el 5 y 6 en el camino oriente junto a la laguna de juegos; y el 7 cierra el recorrido frente a administración, a pasos de la salida.



● Módulo interactivo (1 a 7, orden de visita) --- Recorrido sugerido (bucle) ▨ Zona de stands (sector de entrada)

Base: mapa oficial Jardín Botánico & Arboretum UTalca · esquema referencial, no a escala

Fichas por módulo — guión museográfico preliminar

1 El viaje del agua

"¿De dónde viene el agua que usamos?"

Mensaje clave. En el Maule el agua nace en la cordillera y llega hasta nosotros a través de un ciclo natural: precipitaciones, nieve, ríos, embalses, napas subterráneas y ecosistemas.

Interacción. Los visitantes manipulan una maqueta del ciclo del agua del Maule (cordillera–valle–costa) con bomba manual, nubes y compuertas: hacen llover, mueven el agua por el río y observan cómo se infiltra y se almacena.

Aprendizaje. Que el agua es un recurso finito y variable: su disponibilidad depende del ciclo hidrológico y de las estaciones.

2,5 × 2,5 m · Maqueta con circuito cerrado · 3 – 5 min · 3–5 personas a la vez

2 El agua en nuestro territorio

"¿Alcanza el agua para todos?"

Mensaje clave. El agua de la cuenca se reparte entre consumo humano, agricultura y agroindustria, industria y ecosistemas. En el Maule la agricultura es la gran usuaria: repartir el agua es tomar decisiones.

Interacción. Una mesa de distribución con compuertas permite derivar el agua hacia cuatro destinos (ciudades, campo, agroindustria y ecosistemas). Un estanque indicador muestra cuánta agua queda según las decisiones del grupo.

Aprendizaje. Quiénes usan el agua en la región, cómo compiten por ella y qué criterios existen para distribuirla y priorizarla.

2,5 × 2,5 m · Mesa de canales y compuertas · 3 – 5 min

3 Detectives del agua

"¿Cómo sabemos la calidad del agua?"

Mensaje clave. El agua transparente no siempre es agua segura. Para conocer su calidad hay que medir: pH, conductividad eléctrica y turbidez son pistas fundamentales.

Interacción. Tres estaciones de análisis comparan muestras (agua de río, de proceso y tratada): tiras reactivas y pH-metro, conductímetro y columna de turbidez. Cada visitante completa su ficha de detective.

Aprendizaje. Qué indican pH, conductividad y turbidez, cómo se miden y por qué la evidencia científica es la base para decidir los usos del agua.

2,5 × 2,5 m · Mesón de laboratorio · 5 – 8 min · Instrumental simple y seguro

4 Del campo a la agroindustria

"¿Dónde se usa el agua en la fruticultura?"

Mensaje clave. En el Maule frutas y viñas se cultivan y procesan con agua: riego, lavado, enfriado y limpieza. Cada etapa del proceso es una oportunidad de ahorro y reutilización.

Interacción. Los visitantes operan una línea frutícola simplificada (recepción, lavado, selección, embalaje y frío) con el desafío de completar el proceso usando la menor cantidad de agua, comparando estrategias como riego tecnificado, recirculación y limpieza en seco.

Aprendizaje. Qué es la huella hídrica de un producto local y cuáles son las oportunidades reales de ahorro en la agroindustria del Maule.

2,5 × 2,5 m · Línea de proceso con controles · 5 – 7 min · Contadores de agua visibles

5 Transformar el agua

"¿Cómo se trata el agua?"

Mensaje clave. Separar sólidos, sedimentar y filtrar permite retirar partículas del agua. Cada etapa tiene alcances y límites: no todo se puede quitar con lo mismo.

Interacción. Un tren de tratamiento transparente y escalonado (rejilla, sedimentación, filtro de arena y carbón) donde los visitantes vierten agua "de proceso" y observan cómo cambia en cada etapa, comparando entradas y salidas.

Aprendizaje. Los principios físicos del tratamiento (separación, sedimentación y filtración) y por qué tratar el agua es clave para cuidarla y reutilizarla.

2,5 × 2,5 m · Columna demostrativa transparente · 4 – 6 min · Circuito cerrado

6 Una nueva oportunidad

"¿Podemos reutilizar el agua?"

Mensaje clave. El agua usada en procesos puede tratarse y volver a usarse bajo condiciones de calidad controladas. Recircular reduce la demanda de agua nueva de la cuenca.

Interacción. Dos circuitos gemelos —uno de uso único y otro con tratamiento y recirculación— con bombas y medidores de nivel: los visitantes comparan cuánta agua nueva exige cada sistema y cuánta se ahorra.

Aprendizaje. Qué es el reúso del agua, qué condiciones de calidad exige y cómo la economía circular del agua aporta a la cuenca del Maule.

2,5 × 2,5 m · Doble circuito con medidores · 4 – 6 min

7 El futuro del agua: tú decides

"¿Qué haremos con el agua del Maule?"

Mensaje clave. El futuro hídrico de la región se construye con decisiones concretas: ahorrar, monitorear, tratar y reutilizar. Tu decisión cuenta.

Interacción. Un tablero de desafíos plantea escenarios reales (sequía, heladas, crecimiento productivo): cada visitante elige estrategias y vota con fichas o código QR; una pantalla muestra las consecuencias de las decisiones del grupo y se cierra con un mural de compromisos personales.

Aprendizaje. Sintetiza todo el recorrido y ejercita el pensamiento crítico y la corresponsabilidad ciudadana en la gestión del agua.

2,5 × 2,5 m + pantalla · Votación y mural de compromisos · 5 – 8 min · Energía solar

---

Mapa interactivo de esta propuesta: **https://anavictoria8.github.io/fluir-con-ciencia/**
Documento preliminar para postulación · 14 de octubre de 2026